

长安大学2024-2025学年第二学期《计算方法》试题(A)卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、(20分) 单项选择题

- (1)、 设量 $x = \pi$ 有近似值 $x^* = 3.142$ ，则该近似值具有____位有效数字。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (2)、 已知数据 $(0, 0)$, $(0.5, y)$, $(1, 3)$ 构造出的二次多项式的 x^2 的系数是2，则数据 $y =$ ____。
(A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) 2
- (3)、 设 $l_i(x)$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 是基于插值节点 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 的 n 次拉格朗日插值基函数，则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$ ____。
(A) 0 (B) 1 (C) x (D) x^n
- (4)、 关于解线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的简单迭代法 $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$ ，下列说法正确的是____。
(A) 若 $\|B\| \geq 1$ ，则简单迭代法不是关于任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛
(B) 若 $\rho(B) \geq 1$ ，则简单迭代法不是关于任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛
(C) 若 $\|B\| \geq 1$ ，则简单迭代法关于任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都不收敛
(D) 若 $\rho(B) \geq 1$ ，则简单迭代法关于任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都不收敛
- (5)、 设求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 是插值型求积公式，则该公式至少具有____次代数精确度。
(A) $n - 1$ (B) n (C) $n + 1$ (D) $2n + 1$

二、(10分) 用矩阵的Doolittle分解法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ 2 & 8 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \\ 27 \end{bmatrix}.$$

三、(10分) 确定参数 A_{-1}, A_0 和 A_1 , 使得求积公式

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$$

的代数精确度尽量高, 并指明其代数精确度.

四、(12分) 用复化Simpson公式计算积分 $\int_0^1 \sin(\pi x)dx$ 的近似值, 若要求截断误差的绝对值不超过 0.5×10^{-3} , 则至少需要使用多少个节点处的函数值? 由所求得的节点数, 用复化Simpson公式计算该积分的近似值 (结果保留到小数点后3位).

五、(12分) 给定线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix},$$

其中 d_1, d_2, d_3 为常数且不全为零, 证明求解此方程组的JGS迭代法不是关于任意初始向量都收敛.

六、(12分) 用Newton迭代法求方程 $e^x - x^2 - 5 = 0$ 在区间 $[2, 3]$ 上的根. 试问迭代法是否收敛? 若收敛, 计算根的近似值并要求 $|x_k - x_{k-1}| < 0.5 \times 10^{-2}$.

七、(24分) 已知数据

i	1	2	3	4
x_i	-1	0	1	2
y_i	1	0	-1	2

(1). 求一个3次多项式 $p_3(x)$, 使得 $p_3(x_i) = y_i, i = 1, 2, 3, 4$;

(2). 求一个2次多项式 $p_2(x) = a + bx + cx^2$, 使得 $\sum_{i=1}^4 [y_i - p_2(x_i)]^2$ 取最小值.